MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Cég: Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum	Mérésvezető tanár: Vass Tamás
Készítette: Török Márk	Osztály, csoport: _12/b_, Mérés helye: P-10_terem

Mérés célja:

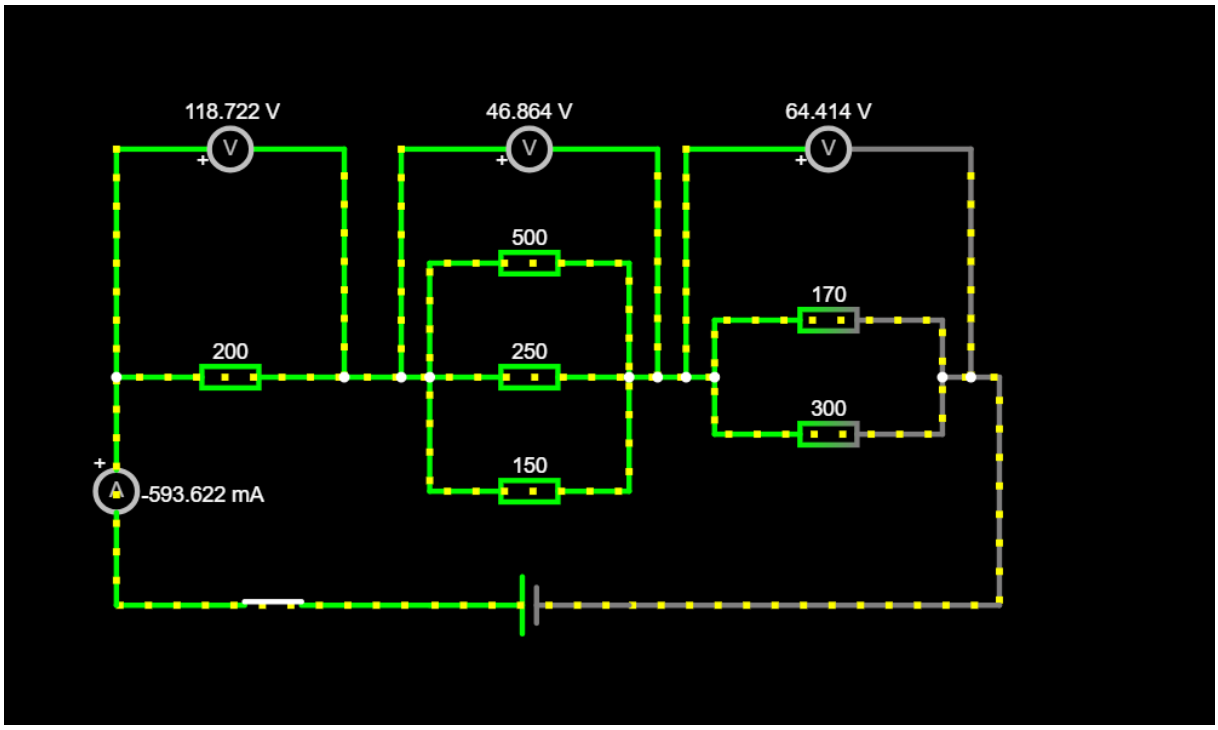
A mérés célja, hogy megismerjük és vizsgáljuk a vegyes kapcsolású (soros és párhuzamos kombinációjú) ellenálláshálózatok viselkedését, és képesek legyünk meghatározni az egyes ágakban folyó áramokat, valamint az ellenállásokon eső feszültségeket elméleti számítással és gyakorlati méréssel is. A számított és mért értékek összehasonlításával ellenőrizhető a Kirchhoff-törvények gyakorlati alkalmazása.

Alapadatok:

Alkalmazott eszközök, alkatrészek típusa, értéke:
Ellenállások ~ 2000 forint
Nyáklap ~ 1000 forint

Alkalmazott mérőműszerek megnevezése, típusa:	
M2092 multiméter	

Kapcsolási rajz:



Számítások:

A hálózat elemzése során a következő törvényeket és képleteket alkalmazzuk:
Ohm törvénye:
U=R * I
Kirchhoff I. törvénye (csomóponti törvény):
Egy csomópontba befolyó áramok összege egyenlő a kifolyó áramok összegével.
Kirchhoff II. törvénye (huroktörvény):
Egy zárt hurokban a feszültségek algebrikus összege nulla.
Ellenállások kapcsolása:
Soros kapcsolás: Re = R1 + R2 + … + Rn
Párhuzamos kapcsolás: Re = 1/R1 + 1/R2 + … + 1/Rn

Számítások (folytatás):

1/R5,6 = 1/170 + 1/300
1/R5,6 = 0,005882 + 0,003333 = 0,009215
R5,6 = 1 / 0,009215 = 108,511 Ω

1/R2,3,4 = 1/500 + 1/250 + 1/150
1/R2,3,4 = 0,002 + 0,004 + 0,006667 = 0,012667
R2,3,4 = 1 / 0,012667 = 78,947 Ω

Re = R1 + R2,3,4 + R5,6
Re = 200 + 78,947 + 108,511 = 387,458 Ω

I0 = V / Re
I0 = 230 / 387,458 = 0,593613 A

I2 = I0 * (R2,3,4 / R2)
I2 = 0,593613 * (78,947 / 500) = 0,093728 A

I3 = I0 * (R2,3,4 / R3)
I3 = 0,593613 * (78,947 / 250) = 0,187457 A

I4 = I0 * (R2,3,4 / R4)
I4 = 0,593613 * (78,947 / 150) = 0,312428 A

I5 = I0 * (R5,6 / R5)
I5 = 0,593613 * (108,511 / 170) = 0,378902 A

I6 = I0 * (R5,6 / R6)
I6 = 0,593613 * (108,511 / 300) = 0,214711 A

U1 = I0 * R1
U1 = 0,593613 * 200 = 118,723 V

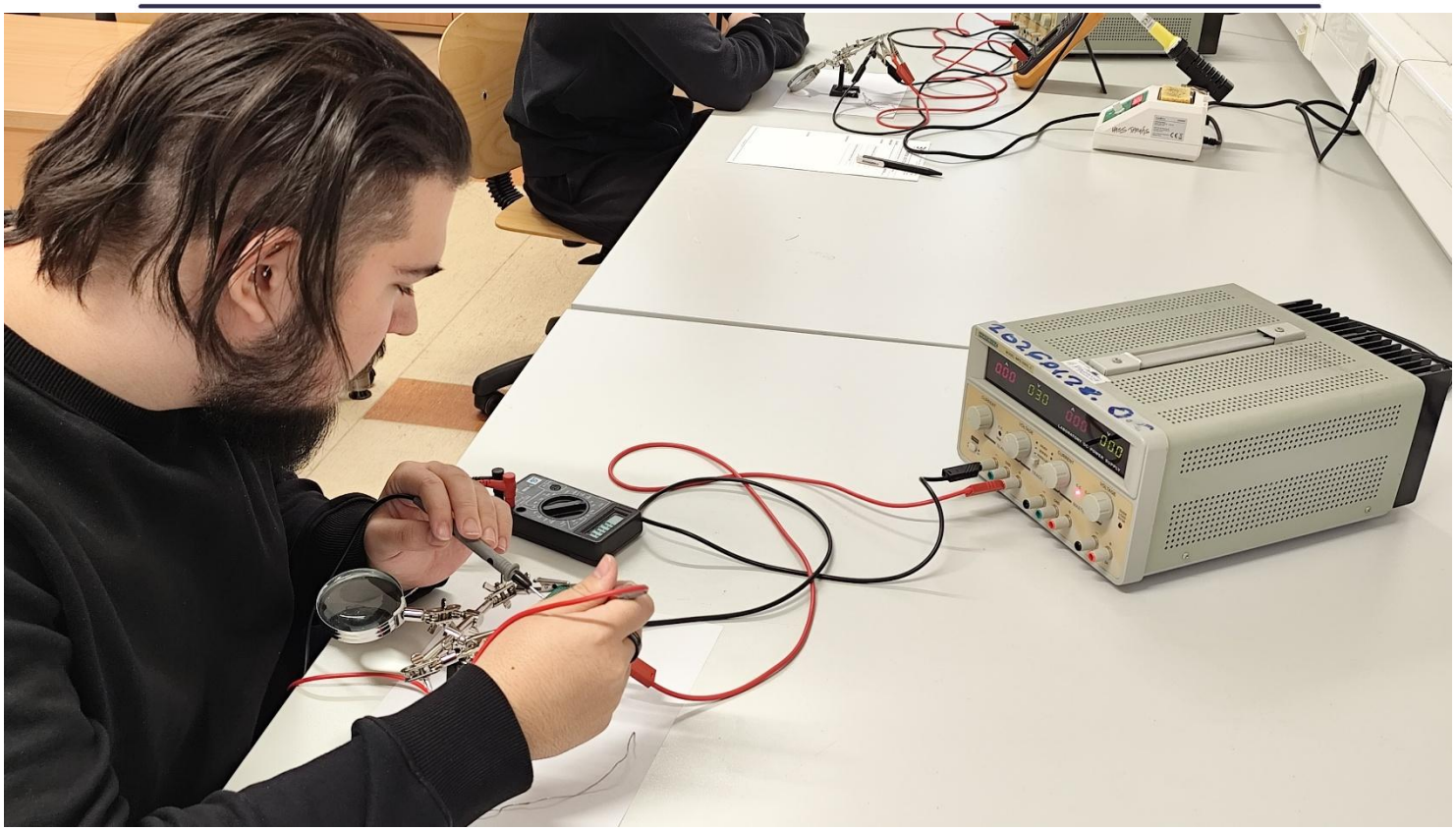
U2 = I2 * R2
U2 = 0,093728 * 500 = 46,864 V

U3 = I3 * R3
U3 = 0,187457 * 250 = 46,864 V

U4 = I4 * R4
U4 = 0,312428 * 150 = 46,864 V

U5 = I5 * R5
U5 = 0,378902 * 170 = 64,413 V

U6 = I6 * R6
U6 = 0,214711 * 300 = 64,413 V



Mérések, számítások eltéréseinek szöveges kiértékelése:

A számítás logikusan halad a részellenállások (párhuzamos ágak) meghatározásától az eredő ellenállás (Re) kiszámításáig, majd az Ohm-törvény segítségével a főágban folyó áram (I0) és a részfeszültségek meghatározásáig.

Az R5,6 és R2,3,4 csoportoknál a reciprokok összegzésére épülő képletet helyesen alkalmaztad. A számítás jól mutatja, hogy párhuzamos kapcsolás esetén a részfeszültségek megegyeznek (U2 = U3 = U4 és U5 = U6), ami a fizikai törvényszerűségeknek megfelel.

Az áramok eloszlása (I2, I3, I4, illetve I5, I6) fordítottan arányos az ágak ellenállásával, ami igazolja a számítás pontosságát.

Dátum: 2023.11.07._____

Mérést végző aláírása: Török Márk_____